



Prof. Lorí Viali, Dr.  
[viali@pucs.br](mailto:viali@pucs.br)  
[Http://www.pucs.br/famat/viali](http://www.pucs.br/famat/viali)

Componentes de I/O

Chipset

CPU (Unidade Central de Processamento)

Dispositivos de Armazenagem (HD – Hard  
 Disk, Drives de Disquete, CD, DVD, ...)

Memórias (Principal, secundária)

Placa Mãe (Mother Board)

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Dispositivos  
 de I/O  
 (Entrada e Saída)

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A Estrutura  
 – Componentes –

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os dispositivos de entrada e saída são numerosos e variados. Eles fazem a conexão do computador com o usuário. Vários desses componentes são tanto de entrada quanto de saída.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Dispositivos de I/O

### - Entrada -



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

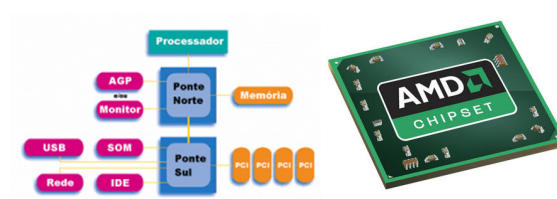
Alto-Falantes (caixas de som), Data-Show, Discos (Disquetes, CD, DVD, Blue-Ray, HD), Impressora, Modem, Monitor, Plotter, Unidades Flash (Pen-Drive).

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Discos (Disquete, HD, CD, DVD), Flash-Drive, Leitor de código de barras, Joystick, Mesas Digitalizadoras, Microfone, Modem, Monitor (*touch screen*), Mouse, Scanner, Teclado, Webcam.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## O Chipset



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



## Dispositivos de I/O

### - Saída -

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O chipset (conjunto de chips) é um dos principais componentes da placa-mãe. Na placa-mãe existem diversos componentes que se comunicam entre si e todos se comunicam com a memória e o processador. Para haver esta comunicação, é necessário que haja um controle que é realizado pelo *chipset*.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O chipset divide-se em “ponte norte” e “ponte sul”. O chipset PN é de alta velocidade e responsável pelo controle da comunicação entre a memória principal (RAM) e o processador (CPU).

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Em alguns casos o controlador de memória é implementado no próprio processador e nessa situação a placa-mãe possui apenas um chipset.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O PS é responsável pela comunicação dos diversos periféricos de uma placa, tais como o HD e as portas USB. Além disso, o *chipset* é quem determina a quantidade e frequência máxima, bem como, o tipo de memória que uma determinada placa-mãe terá, dentre outras funções.

---

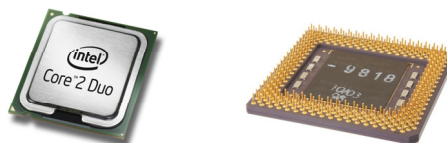
Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O vídeo e o som onboard também são circuitos integrados ao chipset. Assim toda placa-mãe possui dois chipsets denominados de ponte norte e sul e que realizam o controle dos componente existentes e determinam a frequência máxima da memória e do processador bem como o tipo de HD utilizado.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## A CPU – (Micro)Processador –



---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O microprocessador ou simplesmente processador é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo. Os computadores e os equipamentos eletrônicos baseiam-se nele para executar suas funções, pode-se dizer que o processador é a parte principal do computador.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Um microprocessador incorpora as funções de uma unidade central de Processamento ( *CPU – Central Processing Unit*) em um único circuito integrado, ou no máximo em alguns circuitos integrados.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Depois de laminada a camada é mascarada por um processo fotográfico e dopada pela exposição a altas temperaturas em fornos que contêm misturas gasosas de impurezas. Este processo é repetido tantas vezes quanto necessário à formação da microarquitetura do componente.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

É um dispositivo multifuncional programável que aceita dados digitais como entrada e os processa de acordo com as instruções armazenadas em sua memória fornecendo uma saída.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Responsável pela execução das instruções num sistema, o processador, escolhido entre os disponíveis no mercado, determina, em certa medida a capacidade de processamento do computador e também o conjunto primário de instruções que ele compreende.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O microprocessador moderno é um circuito integrado formado por uma camada de silício, trabalhada de modo a formar um cristal de extrema pureza, laminada até uma espessura mínima com grande precisão.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O sistema operacional é construído sobre este conjunto. O processador subdivide-se em várias unidades, trabalhando em altas frequências. A ULA (Unidade Lógica Aritmética) unidade responsável pelos cálculos aritméticos e lógicos, a VFP (Unidade de Ponto Flutuante) e os registradores.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Antes que uma instrução seja interpretada e as unidades da CPU sejam acionadas, o processador precisa buscar a instrução onde ela estiver armazenada (memória cache ou principal) e guardá-la em seu próprio interior, em um dispositivo denominado de registrador.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Para o funcionamento do computador as atividades precisam ser sincronizadas e esse sincronismo é executado pelo *clock* do processador. O *clock* é gerado por um cristal, geralmente de quartzo, vibrando milhões de vezes por segundo

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Embora seja a essência do computador, o processador precisa da memória, de dispositivos de entrada e saída, de um relógio (clock), de controladores e conversores de sinais, entre outros. Cada um desses circuitos de apoio interage com os programas e ajudam a moldar o funcionamento do computador.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A coordenação do funcionamento de todos os periféricos é feito pelo *clock*. A cada vibração do *clock* os dispositivos executam suas tarefas, param e esperam o próximo ciclo. Essa vibração, conhecida como pulso, é representada como uma variação de 0 para 1 e de 1 para 0.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## O relógio (Clock)

O processador para executar as instruções precisa de certa quantidade de ciclos. Existe uma tabela que é utilizada pelo processador para que ele saiba quantos ciclos cada instrução demora.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Por exemplo se duas instruções serão executadas em sequência o processador sabe que a primeira instrução levará 3 ciclos para ser executada, então no quarto ciclo ele já carrega a próxima instrução e assim por diante

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Assim se um processador tem uma frequência de 800 MHz, isso significa que ele pode trabalhar com 800 milhões de ciclos por segundo. Atualmente os processadores estão na casa do GHz. Por exemplo: "processador Intel Core i5 de 2,8 GHz".

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A frequência do *clock* é dada em hertz (Hz), que indica o número de oscilações ou ciclos por segundo. Assim, se um processador é de 800 Hz, isso significa que ele é capaz de lidar com 800 operações de ciclos de *clock* por segundo.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Dispositivos de Armazenamento

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Outra medida utilizada é o kilohertz (KHz) que é igual a 1000 Hz, o megahertz (MHz) que é igual a 1000 KHz (ou 1 milhão de hertz) e ainda o gigahertz (GHz) que é igual a 1000 MHz.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os dispositivos de armazenagem de dados incluem os drives magnéticos (Disquetes e HD – internos e externos), os drives óticos (CD, DVD e Blu-Ray) e os drives Flash (Pen-Drives)

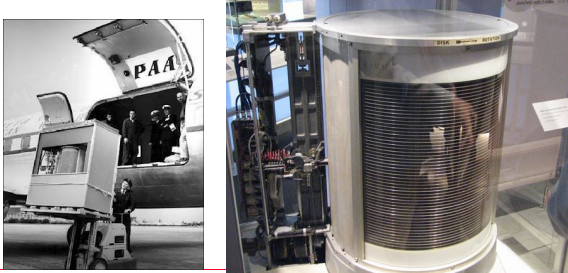
---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Disco Rígido ou HD (hard drive)

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Em 1956 a IBM lança o RAMAC350 (Random Access Method of Accounting and Control) o disco magnético de memória, com capacidade de 5 Mb.



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

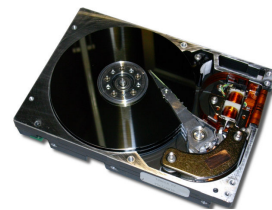
O Disco Rígido ou HD (do inglês *Hard Disk drive*) ou ainda winchester (pouco utilizado atualmente), também conhecido como memória secundária, é o componente do computador onde ficam armazenados os dados e os programas.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Com a maioria dos sistemas operacionais ele também serve para aumentar a quantidade de memória principal, possibilitando rodar programas que de outra forma não poderiam ser executados.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

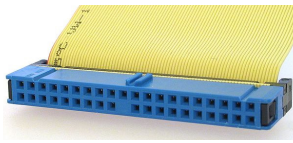
Existem vários tipos de interfaces para discos rígidos diferentes: IDE/ATA, Serial ATA, SCSI, Fibre channel, SAS.



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

IDE/ATA (*Advanced Technology Attachment*). Embora o padrão tenha tido sempre a ATA, o mercado divulgou a tecnologia como IDE. Assim esses nomes são apenas comerciais e não, de fato, padrões oficiais. Estes termos aparecem muitas vezes ao mesmo tempo: IDE e ATA.

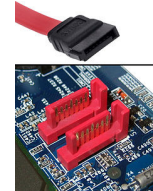
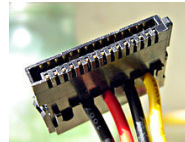
Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



O termo IDE (*Integrated Drive Electronics*) refere-se não apenas ao conector e a interface, mas também ao fato do controlador estar integrado no drive, não estando separado na/ou ligado à placa-mãe.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

É o sucessor da tecnologia ATA que foi introduzido em 1984 pela IBM em seu computador AT.



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



HD com interface IDE/ATA

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O SCSI (scãzi) sigla de *Small Computer System Interface*, é uma tecnologia em paralelo que permite ao usuário conectar vários periféricos (discos rígidos, CD-ROM, impressoras e *scanners*).



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O Serial ATA, SATA ou S-ATA (*Serial AT Attachment*) é uma tecnologia de transferência de dados em série entre um computador e dispositivos de armazenagem de dados como as unidades de disco rígido e os drives ópticos.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



Interface SCSI para um disco rígido.

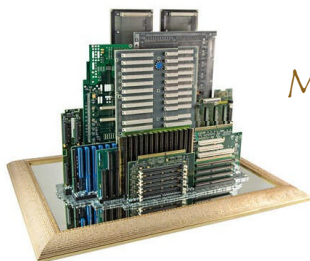
Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Outros Dispositivos de Armazenamento de Dados

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Outros dispositivos de armazenagem de dados incluem os discos magnéticos (HD externos), discos óticos (CD, DVD, Blu-Ray), Memória flash (Pen-Drive) e os Cartões de memória de vários equipamentos que podem ser lidos pelo computador.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



Memórias

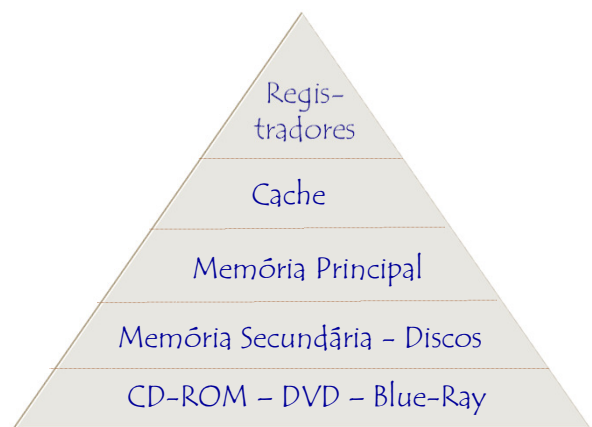
Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Em qualquer computador atual encontramos pelo menos 4 tipos de memória.

Os registradores, a ROM (BIOS), a RAM e a Cache.

O gráfico mostra as memórias da mais cara e de menor capacidade para a mais barata e de maior capacidade.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Memórias - Os Registradores -

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os registradores ficam dentro da CPU e armazenam dados e instruções dos programas. O tempo de acesso é igual ao da CPU. Um ciclo de máquina, por exemplo, 1 GHz, 1ns.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Memórias – A Cache –



---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A capacidade de um registrador é de  $n$  bits. Assim existem registradores de 8 a 64 bits. São memórias voláteis e caras. Os dados dos programas são movidos da memória (principal, cache, discos) para os registradores.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

É uma memória de acesso rápido. Ela faz a ponte entre a memória RAM e o processador. Com essa memória, o processador não precisa ficar acessando o tempo todo a memória RAM que é mais lenta.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Por serem construídos com a mesma tecnologia da CPU os registradores possuem o menor tempo de acesso/ciclo de memória do sistema, algo em torno de 10 a 20 nano-segundos, dependendo se a CPU for de um supercomputador ou de um computador pessoal.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os discos rígidos também possuem uma pequena memória cache para acelerar a transmissão de dados. É uma memória de alta velocidade e temporária onde os dados mais acessados são guardados para facilitar o acesso.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A memória cache foi criada porque o HD e a memória RAM não conseguem alcançar a velocidade do processador. A cache é rápida o suficiente para igualar o desempenho do processador e, por isso, tem menor capacidade e é mais cara.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Valores de memória cache oscilam entre 16K e 512K em máquinas de grande porte e até 256K para micros, considerando-se memórias externas à CPU, uma vez que alguns processadores (INTEL 80486) possuem uma certa quantidade (8K) de memória cache em seu interior.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A BIOS (*Basic Input/Output System*) é um programa pequeno armazenado em um chip de memória ROM (*Read Only Memory*) permanente. A BIOS é a responsável por inicializar o computador. É o primeiro programa que roda assim que o computador é ligado.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A BIOS é a responsável pelo processo denominado de Boot que é o de verificar a memória RAM e outros dispositivos, iniciar dispositivos (HDs e outros discos) e procurar pelo sistema operacional no disco e passá-lo para a memória RAM. A BIOS depende de uma bateria para funcionar.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Memórias - A BIOS -



---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A BIOS pode ser configurada pelo usuário. É possível, por exemplo, definir onde ela deve procurar o sistema operacional. Se no HD ou num CD ou em outro tipo de equipamento de armazenamento.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## Memórias

### – A RAM –



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Existem memórias RAM de vários tipos: as atuais e principais incluem a SDRAM (*Sincronized Dynamic Random Access Memory*) e a DDR (*Double Data Rate*) e podem variar em capacidade e velocidade. Elas tem ligação direta com o CPU (*Chipset*) e a placa mãe.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

As duas operações básicas executadas pela CPU são a leitura e a escrita na memória. A leitura e a escrita assim como o trânsito (pelo barramento de dados) são feitos em grupos de bits denominados de palavras. Existem palavras de 8, 16, 32, 64 e 128 bits (2, 4, 8 e 16 bytes).

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O tamanho da memória é um indicador da capacidade de um computador. Quanto maior, mais informação poderá guardar. Ou seja, quanto mais bytes a memória tiver, mais caracteres poderá conter e, conseqüentemente, maior o número de informação que guardará.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A memória é geralmente apresentada em múltiplos de K, M (Mega), G (Giga) ou ainda T (Tera).

$$1 \text{ K} = 2^{10} - 1 \text{ M} = 2^{20} - 1 \text{ G} = 2^{30} \text{ e } 1 \text{ T} = 2^{40}.$$

Em geral, o tamanho da palavra depende da aplicação desejada para a máquina.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A memória de vídeo (Vídeo-RAM) é uma parte da RAM onde a CPU compõe a imagem mostrada no monitor. É usada para manipular tanto a qualidade da imagem quanto a cor. O buffer de vídeo inicia com 640 K, mas seu tamanho e local na memória depende do tipo de vídeo em uso.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Existem dois tipos básicos de memória RAM, a Dinâmica e a Estática.

- A Dinâmica é baseada em capacitores e requer a atualização periódica do conteúdo de cada célula do chip e possui um acesso lento aos dados. Tem a vantagem da grande capacidade de armazenamento.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Quando um processador solicita dados da memória, ele espera recebê-los num tempo máximo, isto é, num ciclo de clock. Assim para se usar uma memória dinâmica lenta com um processador rápido é necessário um hardware extra (a memória cache).

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

- A estática é baseada na tecnologia dos transistores e não requer atualização dos dados. Consome mais energia (o que gera mais calor) comparado com a memória dinâmica é bem mais rápida, mas possui uma capacidade de armazenamento bem menor que a memória dinâmica.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A memória RAM dinâmica é usada nos computadores atuais devido ao seu baixo consumo, chips de alta densidade e seu baixo custo. No entanto, é lenta não podendo assim acompanhar processadores velozes.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



## - Memória Flash-



---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O SSD (*Solid-State Drive*) é baseado em um circuito integrado semicondutor, feito em um único bloco. Em um HD o armazenamento é feito em discos magnéticos, CDs e DVDs funcionam com leitura ótica, já os SSD podem utilizar a memória RAM, a flash ou o próprio semicondutor.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A vantagem do SSD em relação ao HD é que por não possuir componentes eletromecânicos para a leitura ele é completamente silencioso. Isso também aumenta a velocidade de acesso aos dados. Ele também esquenta menos e consome menos energia.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A desvantagem é que a capacidade de armazenamento é bem menor que a de um HD. Se for utilizado em desktops o custo final para o usuário será bem maior.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Smartphones, tablets, e máquinas fotográficas digitais utilizam deste tipo de armazenamento. Esses aparelhos não precisam de uma memória muito grande, porém, precisam que o tempo de resposta seja o mais rápido possível.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Assim como um HD, um SSD também possui divisões internas. Um HD possui duas divisões básicas: setores (menor parte física) e clusters (menor parte reconhecida pelo SO, formada por vários setores). Um SSD, por sua vez, possui páginas (menor parte física) e blocos (um agrupamento de páginas).

---

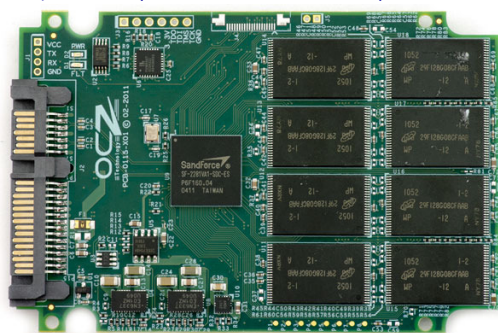
Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A taxa de transferência de um SSD é alta se comparada com as de um HD, que ficam entre 60 MB/s e 100 MB/s. Contudo é no tempo de acesso que ele brilha: enquanto um HD demora de 10 a 15 milissegundos para acessar um arquivo aleatório, um SSD faz a tarefa em 0,1 ou 0,2 milissegundo.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

<https://www.youtube.com/watch?v=rjCmLHtTK4>

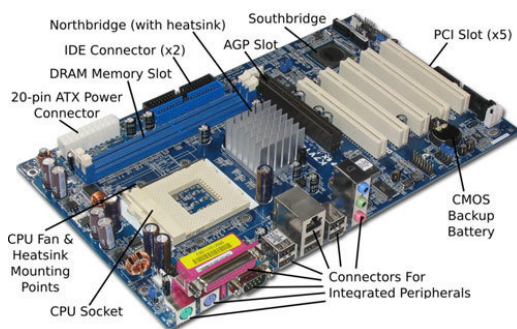


Anatomia de um Drive Flash

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## A Placa Mãe (Motherboard)



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Placa Mãe (*motherboard* ou *mainboard*). Gerencia toda a troca de dados entre a CPU e os periféricos. Ela define a arquitetura do computador.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Na placa mãe estão muitos dos componentes eletrônicos necessários para o funcionamento do computador. Entre eles a CPU, a memória e os conectores para os demais periféricos.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## O Sistema Operacional



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Um Sistema Operacional (SO) é um conjunto de softwares que gerenciam os recursos de hardware do computador e fornecem serviços comuns para os programas (aplicativos).

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

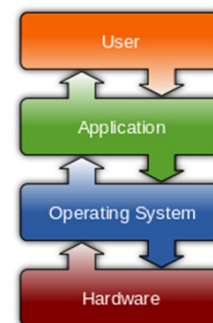
O Sistema Operacional é um componente de software essencial para o funcionamento do computador. Os programas (aplicativos) necessitam do sistema operacional para poder funcionar.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Por exemplo quando um programa requer a abertura ou a impressão de um arquivo é o sistema operacional que atua como um intermediário entre o programa e o equipamento de hardware.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Gerenciamento de processos  
 Interrupções  
 Gerenciamento de Memória  
 Sistema de arquivos  
 Drives de dispositivos  
 Serviços de rede (TCP/IP, UDP)  
 Segurança (Proteção de Processos/Memória)  
 I/O



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

A alocação de memória e o gerenciamento dos diversos programas e processos rodando é executado pelo SO. Assim o início e o término de aplicativos é executado pelo sistema operacional.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Exemplos de Sistemas Operacionais modernos incluem o Android, o BSD, o iOS, o Linux, o OS X, o QNX, o Microsoft Windows, o Windows Phone e o IBM z/OS. Todos com exceção do Windows, Windows Phone e z/OS, tem raízes no Unix.

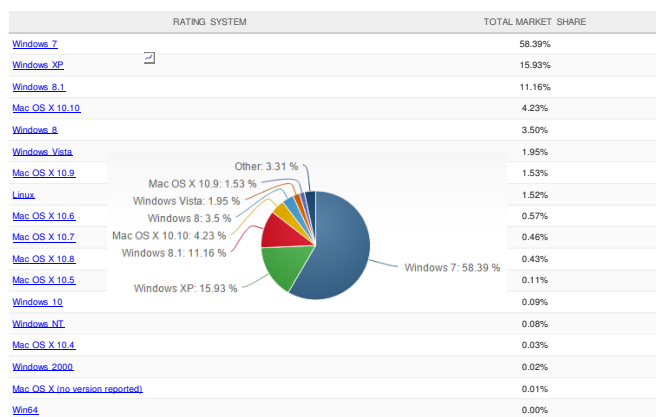
Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os sistemas operacionais podem ser encontrados em virtualmente qualquer aparelho que contenha um processador. Isso inclui desde telefones celulares a vídeo games, passando por supercomputadores e servidores de web.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

| Sistema Operacional | Milhões de Unidades (2013) |
|---------------------|----------------------------|
| Android             | 878                        |
| Windows             | 328                        |
| iOS/Mac OS          | 267                        |
| BlackBerry          | 24                         |
| Outros              | 803                        |
| Total               | 2300                       |

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)



Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Um sistema de arquivos é a forma como os dados são registrados no HD. O modo como os dados serão organizados e listados no disco facilita a sua localização com rapidez. Como os dados serão localizados pelo SO é ele quem definirá o melhor modo de organização e listagem.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## O Sistema de Arquivos

Embora um SO possa detectar e trabalhar com vários sistemas de arquivos, somente um poderá ser usado por partição do disco. O sistema de arquivos é definido na formatação, com exceção do Windows 95 e 98 que permitiam alterar o sistema de arquivos de FAT para FAT32.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O Sistema de Arquivos é semelhante a um mapa para encontrar dados dentro do disco rígido. Com isso o SO vai direto ao ponto onde o arquivo está alocado, ao invés de abrir todos os arquivos para verificar qual é o solicitado.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os dois principais sistemas de arquivos utilizados pelo Windows é o NTFS e o FAT32. Atualmente apenas o NTFS está sendo utilizado, pois ele oferece vantagens em relação ao sistema FAT32 que incluem a capacidade de recuperar alguns erros de disco automaticamente.

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Outras vantagens incluem:

- Suporte para discos rígidos de maior capacidade.
- Mais segurança, pois permite usar permissões e criptografia para restringir o acesso a determinados arquivos a usuários aprovados.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Não é possível criar uma partição maior do que 32GB e, também, não se pode armazenar arquivos maiores do que 4GB em uma partição criada com o FAT32.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## - O FAT32 -

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O FAT32 e o FAT ou FAT16, eram usados no Windows 95, 98 e o no Millennium. O FAT32 não possui a mesma segurança oferecida pelo NTFS. Além disso ele apresenta limitações sobre o tamanho do disco e de arquivos que pode gerenciar.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## - O NTFS -

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O NTFS é o sistema de arquivos padrão para grandes unidades, servidores, e computadores rodando Windows NT, 2000, XP, Vista e 7. Ele foi criado para ser um padrão para servidores, devido a sua confiabilidade, segurança e estabilidade.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Possui muitas ferramentas de controle (inclusive de permissões para usuários) e é mais tolerante a falhas. Além dessas características ele não apresenta limitações nos tamanhos dos arquivos e dos nomes desses arquivos.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Arquivos de computador podem ser considerados como o equivalente moderno dos documentos em papel que tradicionalmente são armazenados em arquivos de escritórios e bibliotecas, sendo esta a origem do termo.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

## ARQUIVOS

A implementação do sistema de arquivos, incluindo o formato de arquivo, é de responsabilidade do sistema operacional, ou seja, cada arquivo depende da decisão do projetista do sistema operacional.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Um arquivo de computador é um recurso para armazenamento de informação, que está disponível a um programa de computador e é baseado em algum tipo de armazenamento durável.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Alguns sistemas operacionais como o UNIX não ligam para extensão do arquivo ou sua estrutura interna, simplesmente tratando cada arquivo como uma sequência de bytes, deixando a interpretação do seu significado ao programa que o abriu.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

O sistema CTCS (*Compatible Time-Sharing System*), escrito por uma equipe do MIT, introduziu o conceito de sistema de arquivos que gerenciava vários "arquivos" virtuais em um dispositivo de armazenamento, dando ao termo o seu significado atual.



viali@pucrs.br

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os nomes dos arquivos em CTSS tinham duas partes, um "nome principal" legível ao usuário e um "nome secundário", indicando o tipo de arquivo. Esta convenção continua em uso por vários sistemas operacionais de hoje, incluindo o MS Windows.

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)

Os formatos de arquivos digitais podem ser:

- Arquivos de texto (.pdf, .doc, .htm, .rtf, .txt, .xml)
- Arquivos de Imagem (.bmp, .gif, .jpg, .png, .tif)
- Arquivos de som (.wav, .aiff, .mp3, .m4p, .ra)
- Arquivos de vídeo (.avi, .flv, .mpeg, .rm, .wmv)
- Arquivos compactados (.arj, .gzip, .zip)
- Bancos de dados (.dat, .dbf, .myd, .sdf, .xls)
- Arquivos executáveis (.com, .dll, .exe)

---

Prof. Lorí Viali, Dr. - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (EDUCEM)